

作业5：图像分类

2025年11月19日

截止日期：12月10日 23:59:59

简介

在本次作业中，你将在CIFAR-10数据集上实现和测试各种图像分类模型。本次作业的目标如下：

- 实现并比较线性分类器（linear classifier）和全连接神经网络（full-connected neural network）。
- 训练和测试两种类型的分类器。
- 基于FCNN比较AdamW和SGD优化器（optimizer）。
- 基于FCNN比较StepLR和CosineAnnealingLR调度器（scheduler）。

你可以在这里学习如何使用PyTorch创建、训练和测试模型。强烈建议你在开始之前完成该教程。

以下是一些可能对你有帮助的补充材料：

- PyTorch文档
- PyTorch中文文档
- 动手学深度学习

超参数调优注意事项：当准确率超过60%时即可获得满分，为你繁忙的期末季节省时间。

1 定义分类器（30分）

以下是一些有用的函数：

- `torch.nn.Linear()`
- `torch.nn.ReLU()`
- `torch.nn.Tanh()`

你可以自由使用任何torch函数。**注意：**如果你想使用基于卷积（Convolution）的分类器，欢迎尝试。但我们在本次作业中不设置加分项。

1.1 线性分类器（15分）

在LinearClassifier类中添加你自己的代码以定义一个线性分类器。你的分类器需要能够处理小批量（mini-batch）数据。

1.2 全连接神经网络分类器（15分）

在FCNN类中添加你自己的代码以定义一个全连接神经网络分类器。你需要负责选择网络深度（depth）、宽度（width）和激活函数类型（activation type）。

2 实现训练和测试函数（40分）

在PyTorch教程：训练一个分类器中有完整的训练代码，你可以从中学习。在本任务中，你需要实现`train()`和`test()`函数，能够选择模型、优化器、调度器等；详情请参见`main.py`的末尾。

3 报告 (30分)

你可以使用PyTorch中的TensorBoard来记录和可视化损失 (loss) 和准确率 (accuracy) 曲线。这里有一个介绍TensorBoard的教程。基于FCNN，分析第3.1节和第3.2节。

3.1 比较AdamW和SGD优化器 (10分)

使用AdamW (`torch.optim.AdamW`) 和SGD (`torch.optim.SGD`) 优化器训练你实现的分类器，并比较损失和准确率曲线。将结果放入你的报告中。

3.2 比较StepLR和CosineAnnealingLR调度器 (10分)

使用两种学习率调度器训练你实现的分类器，包括StepLR (`torch.optim.lr_scheduler.StepLR`) 和CosineAnnealingLR (`torch.optim.lr_scheduler.CosineAnnealingLR`) 调度器，并比较损失和准确率曲线。将结果放入你的报告中。

3.3 可视化 (10分)

你现在已经完成了本项目的整个过程。将所有可视化和结果放入你的报告中：损失和准确率曲线以及最终分类准确率分数。对于线性分类器的结果，你可以使用任意优化器或学习率调度器进行报告。对于FCNN，你应该报告第3.1节和第3.2节。

4 提交

确保将你的代码和最终报告打包；命名为StudentID_YourName_HW5.zip。任何错误的命名将在最终成绩中扣除0.5分。